11. SINIF KİMYA DERSİ 1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

Senaryo 1 · Cevap Anahtarı

Adı Soyadı	Sınıfı / No	Tarih	Süre: 40 dakika

Soru	1	2	3	4	5	6	7	Toplam
Puan değeri	10	15	15	15	15	15	15	100
Aldığı puan								

Cevaplarınızı her madde için ayrılan alana yazınız. Açıklama sorularında gerekçenizi, hesaplamalarda işlemlerinizi gösteriniz.

1 SORU 1 KİM.11.1.1 — 10 puan

Bir öğrenci dört maddeyi ayrı ayrı 100 mL suda çözüp sıcaklık değişimini ölçüyor. Başlangıçta suyun sıcaklığı 20 °C'dir.

Madde	Son sıcaklık (°C)
NaOH	31
NH_4NO_3	13
$CaCl_2$	27
KNO_3	15

a) Hangi çözünme olaylarının ekzotermik, hangilerinin endotermik olduğunu gerekçesiyle belirleyiniz. 4 puan

> **Cevap:** Ekzotermik (sıcaklık arttı, ortama ısı verildi): NaOH, $CaCl_2$. Endotermik (sıcaklık düştü, ortamdan ısı alındı): NH_4NO_3, KNO_3.

b) Anlık soğuk kompreslerde hangi maddenin kullanılmasının uygun olduğunu açıklayınız. 3 puan

> **Cevap:** NH_4NO_3; suda çözünürken ortamdan en çok ısıyı alarak sıcaklığı en fazla düşürür.

c) Deneyde sabit tutulması gereken iki değişkeni yazınız. 3 puan

> **Cevap:** Suyun miktarı ve başlangıç sıcaklığı, çözünen maddelerin miktarı (kütle ya da mol), kap türü (yalıtım).

2 SORU 2 KİM.11.1.2 — 15 puan

Bazı yakıtların yanma entalpileri tabloda verilmiştir.

Yakıt	Mol kütlesi (g/mol)	Yanma entalpisi (kJ/mol)
H_2	2	−286
CH_4	16	−890
C_2H_5OH	46	−1367
C (kömür)	12	−394

a) Yakıtların 1 gramının yanmasıyla açığa çıkan ısıyı (yakıt değeri) hesaplayıp sıralayınız. 6 puan

> **Cevap:** H_2: 143; CH_4: 55,6; C_2H_5OH: 29,7; C: 32,8 kJ/g. $H_2 > CH_4 > C > C_2H_5OH$.

b) "Kütlece en çok enerji veren yakıt en iyi yakıttır." hipotezini değerlendiriniz. 5 puan

> **Cevap:** Kısmen doğrudur. Yakıt seçiminde enerji içeriğinin yanında depolama ve taşıma kolaylığı, güvenlik, maliyet ve çevreye etkisi (CO_2, kirleticiler) de dikkate alınmalıdır.

c) Hidrojenin çevre açısından üstünlüğünü yazınız. 4 puan

> **Cevap:** Yanma ürünü yalnız sudur; CO_2 ve kükürt oksitleri gibi kirleticiler oluşmaz.

3 SORU 3 KİM.11.1.2 — 15 puan

Bir öğrenci "Yağlar, karbonhidratlardan daha fazla enerji verir." hipotezini test etmek istiyor. Bunun için eşit kütlede ceviz ve şekeri kalorimetrede yakmayı planlıyor.

a) Deneydeki bağımsız, bağımlı ve kontrol değişkenlerini yazınız. 6 puan

> **Cevap:** Bağımsız: besin türü (yağlı ceviz / karbonhidrat şeker). Bağımlı: suyun sıcaklık artışı (açığa çıkan ısı). Kontrol: besin kütlesi, su miktarı, kalorimetre, başlangıç sıcaklığı.

b) Ceviz yakıldığında 100 g suyun sıcaklığı 30 °C, şeker yakıldığında 16 °C artıyor. Açığa çıkan ısıları hesaplayınız ve hipotezi değerlendiriniz. ($c = 4{,}2$ J/g·°C) 5 puan

> **Cevap:** Ceviz: $100 \times 4{,}2 \times 30 = 12\,600$ J. Şeker: $100 \times 4{,}2 \times 16 = 6720$ J. Ceviz yaklaşık iki kat enerji vermiştir; hipotez desteklenir.

c) Deneyin bir hata kaynağını ve önlemini yazınız. 4 puan

> **Cevap:** Isının bir kısmı havaya kaçar ya da yanma eksik olur. Yalıtımlı bomba kalorimetresi kullanmak, yanmanın tamamlanmasını sağlamak.

4 SORU 4 KİM.11.1.3 — 15 puan

Bazı bağ enerjileri tabloda verilmiştir.

Bağ	H–H	Cl–Cl	H–Cl
Bağ enerjisi (kJ/mol)	436	243	432

$H_2(g) + Cl_2(g) \rightarrow 2HCl(g)$

a) Tepkimede kırılan ve oluşan bağları belirleyip tepkime entalpisini hesaplayınız. — 6 puan

> **Cevap:** Kırılan: 1 H–H + 1 Cl–Cl = 436 + 243 = 679 kJ. Oluşan: 2 H–Cl = 864 kJ. $\Delta H = 679 - 864 = -185$ kJ.

b) Tepkimenin ekzotermik mi endotermik mi olduğunu bağ enerjileriyle açıklayınız. — 5 puan

> **Cevap:** Oluşan bağların enerjisi kırılanlardan büyüktür; fark ısı olarak açığa çıkar. Ekzotermiktir.

c) $2HCl \rightarrow H_2 + Cl_2$ tepkimesinin ΔH değerini yazınız. — 4 puan

> **Cevap:** +185 kJ (ters tepkimede işaret değişir).

5 SORU 5 KİM.11.1.4 — 15 puan

Bazı maddelerin standart oluşum entalpileri tabloda verilmiştir.

Madde	$CH_4(g)$	$CO_2(g)$	$H_2O(s)$	$O_2(g)$
$\Delta H°_f$ (kJ/mol)	−75	−394	−286	?

a) $O_2(g)$ için $\Delta H°_f$ değerini gerekçesiyle yazınız. — 4 puan

> **Cevap:** 0; elementlerin standart koşullardaki en kararlı hâllerinin oluşum entalpisi sıfır kabul edilir.

b) $CH_4(g) + 2O_2(g) \rightarrow CO_2(g) + 2H_2O(s)$ tepkimesinin $\Delta H°$ değerini hesaplayınız. — 7 puan

> **Cevap:** $\Delta H° = [-394 + 2(-286)] - [-75 + 0] = -966 + 75 = -891$ kJ.

c) 32 g CH_4 yandığında açığa çıkan ısıyı hesaplayınız. (CH_4: 16 g/mol) — 4 puan

> **Cevap:** 2 mol × 891 = 1782 kJ.

6 SORU 6 KİM.11.1.4 — 15 puan

Aşağıdaki tepkimelerden hangilerinin entalpi değişiminin doğrudan standart oluşum entalpisine eşit olduğu tartışılmaktadır.

No	Tepkime
I	$C(grafit) + O_2(g) \rightarrow CO_2(g)$
II	$2H_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2H_2O(s)$
III	$CO(g) + \frac{1}{2}O_2(g) \rightarrow CO_2(g)$
IV	$\frac{1}{2}N_2(g) + 3/2H_2(g) \rightarrow NH_3(g)$

a) Hangi tepkimelerin ΔH değerinin ürünün standart oluşum entalpisine eşit olduğunu gerekçeleriyle belirtiniz. — 8 puan

> **Cevap:** I ve IV. Ürünün 1 molü, en kararlı hâldeki elementlerinden oluşmaktadır. II'de 2 mol ürün oluşur ($\Delta H = 2\Delta H°_f$). III'te tepkenlerden biri (CO) element değildir.

b) II. tepkime için $\Delta H = -572$ kJ ise $H_2O(s)$'nun standart oluşum entalpisini bulunuz. — 7 puan

> **Cevap:** $-572 / 2 = -286$ kJ/mol.

7 SORU 7 KİM.11.1.4 — 15 puan

Etil alkolün yanması: $C_2H_5OH(s) + 3O_2(g) \rightarrow 2CO_2(g) + 3H_2O(s)$. $\Delta H°_f$ (kJ/mol): $C_2H_5OH(s)$ −278, $CO_2(g)$ −394, $H_2O(s)$ −286.

a) Tepkimenin standart entalpi değişimini hesaplayınız. — 7 puan

> **Cevap:** $\Delta H° = [2(-394) + 3(-286)] - [-278] = (-788 - 858) + 278 = -1368$ kJ.

b) 23 g etil alkol yandığında açığa çıkan ısıyı hesaplayınız. (C_2H_5OH: 46 g/mol) — 4 puan

> **Cevap:** 0,5 mol × 1368 = 684 kJ.

c) Ürün olarak $H_2O(g)$ oluşsaydı açığa çıkan ısının daha az mı çok mu olacağını açıklayınız. ($H_2O(g)$: −242 kJ/mol) — 4 puan

> **Cevap:** Daha az olur. Su buharının oluşum entalpisi sıvı sudan daha az negatiftir; buharlaşma enerjisi kadar ısı açığa çıkmaz.